UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 10: Dinámica del Movimiento de Rotación

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 10. Dinámica del Movimiento de Rotación

0) Introducción

1) Momento de Torsión (momento torsor, torca, torque)

- Interpretación
- Momento torsor como vector. Signo
- Unidades

2) Momento de torsión y aceleración angular

- Segunda Ley de Newton como análogo rotacional

3) Rotación del cuerpo rígido alrededor de un eje móvil

- Traslación y rotación combinadas. Relaciones de Energía

3.1) Energía Cinética

3.2) Energía Potencial Gravitacional

4) Trabajo y Potencia en el movimiento rotacional

5) Cantidad de Movimiento Angular

- Unidades
- Rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular
- Momento angular de un cuerpo que rota

6) Teorema de conservación de la Cantidad de Movimiento Angular

7) Giróscopo y Rapidez de Precesión

0) Introducción



Recordemos…..

Fuerza neta sobre cuerpo —determina→ aceleración **Lineal** → Fuerza **F**: tiende a cambiar el movimiento de las cosas

en movimiento Traslacional

$$\sum F_{ext} = m.a_{CM}$$

Análogamente ahora veremos que….

Momento de torsión neto —determina→ aceleración **Angular** → Momento Torsión $\boldsymbol{\tau}$**:** tiende a cambiar el estado de rotación de las de las cosas

Sobre cuerpo rígido debido a una fuerza

en movimiento Rotacional

$$\sum \tau_{ext_z} = I_{CM} . \alpha_z$$

1) Momento Torsión $\vec{\tau}$ (tau)

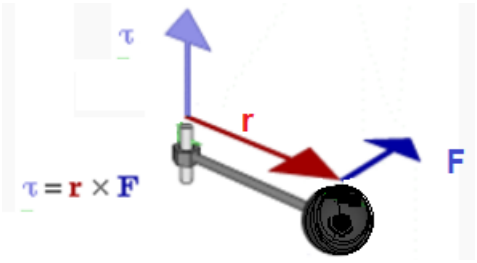
Momento de TORSIÓN

⇩ requiere de

Fuerza para generar Rotación

⇩ su **eficiencia** **depende** de

- dirección (línea de acción)
- posición (punto de aplicación)
- brazo de momento



El Momento de Torsión $\vec{\tau}$ es una medida de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo.

$$\tau = F . l$$

Momento de torsión o torsor, torca o torque — **Fuerza** — **Brazo de palanca o momento de F alrededor de un eje que pasa por "o"**

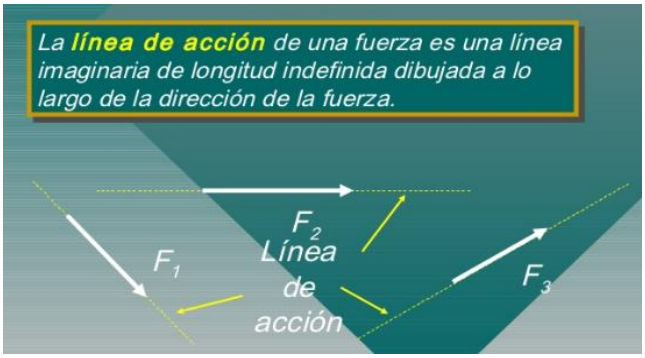


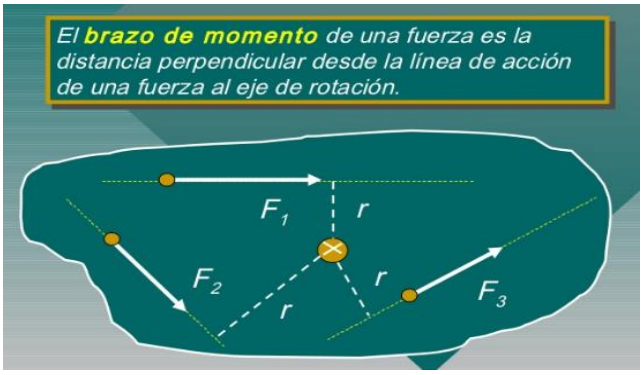
El torque también puede anotarse como:

τ_O^F : momento torsor generado por la fuerza **F** alrededor de un eje que pasa por el punto "**O**"

l ó r : suele ser también la denotación del brazo de palanca ó brazo de momento

- Interpretación del momento torsor:



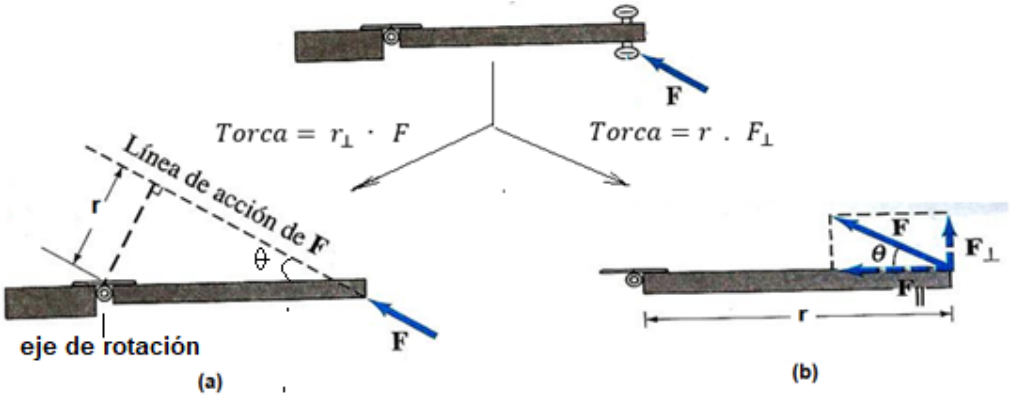


- Momento de torsión como vector. Signo

Fuerza actuando en la manija de una puerta.

a) El brazo de palanca se observa como la **distancia perpendicular** $r_\perp$ desde el eje de rotación (la bisagra) a la línea de acción de la fuerza **F**

b) El brazo de palanca se observa como la **distancia perpendicular** desde el eje de rotación (la bisagra) a la línea de acción de la **componente perpendicular de la Fuerza** $F_\perp$

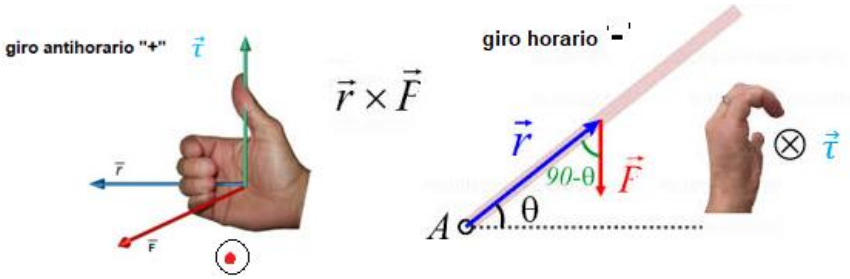


Momento de torsión como vector

$$\tau = r_\perp . F = r \cdot F_\perp = r \cdot F \cdot sen\theta$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$ Producto Vectorial

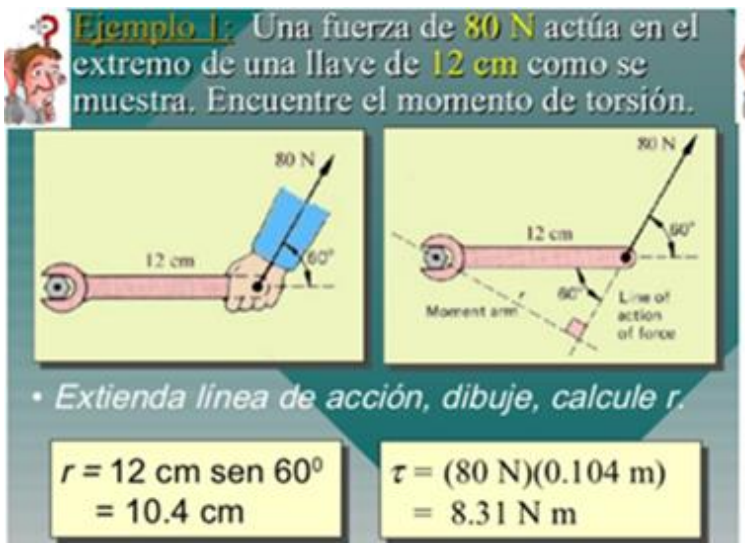
Regla de la Mano derecha. Signo

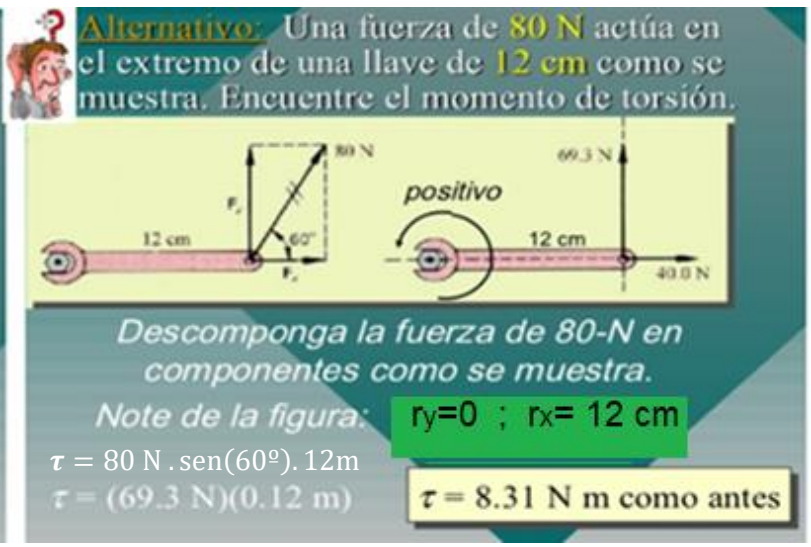


Ejemplos de Aplicación de la Torca

Se perpendiculariza el brazo de palanca: $r_\perp$

Se perpendiculariza la fuerza: $F_\perp$



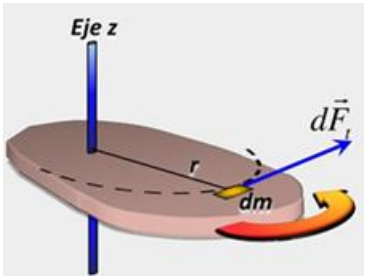


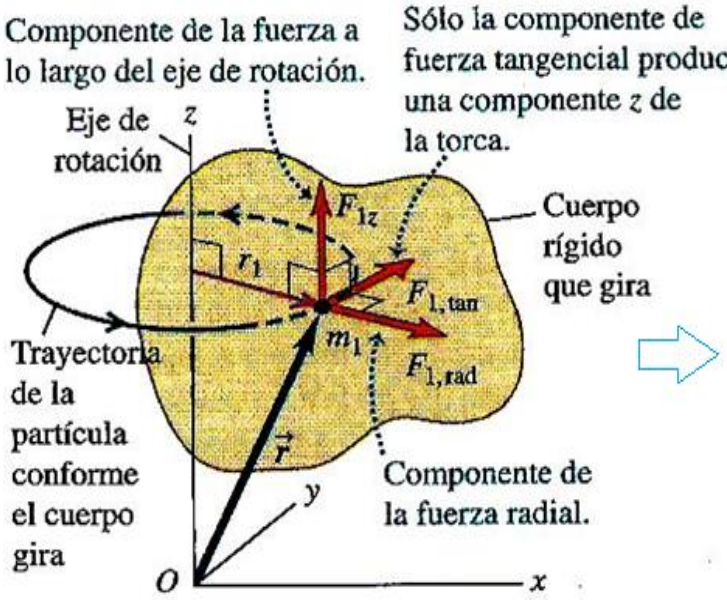
- Unidades

$[\tau] = N \cdot m$ Ojo!....no es Joule 

2) Momento de torsión y aceleración angular de un cuerpo rígido

- Segunda Ley de Newton como análogo rotacional





Puesto que un cuerpo rígido gira en torno al eje z, una fuerza total $\boldsymbol{F}_1$ actúa sobre una de las partículas del cuerpo. Sólo la componente de la fuerza $F_{1,\tan}$ puede afectar la rotación, ya que sólo $F_{1,\tan}$ ejerce una torca alrededor de O con una componente z (a lo largo del eje de rotación).

$F_{1,tan} = m_1 \cdot a_{1,\,tan}$ $(a_{tan} = r_1 \cdot \alpha)$ 2da ley de Newton aplicada a $F_{1,tan}$

$F_{1.tan} \cdot r_1 = m_1 \cdot r_1 \cdot \alpha_z \cdot r_1$ multiplicando miembro a miembro por r_1

$F_{1.tan} \cdot r_1 = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z$

$\tau_{1z} = I_1 \cdot \alpha_z = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z$

Si extendemos el resultado anterior a todas las torcas externas al eje de rotación que actúan sobre todas las partículas:

$$\tau_{1z} + \tau_{2z} + \cdots = I_1 \cdot \alpha_z + I_2 \cdot \alpha_z + \cdots = m_1 \cdot r_1^2 \cdot \alpha_z + m_2 \cdot r_2^2 \cdot \alpha_z + \cdots$$

$$\sum \tau_{iz} = \left(\sum m_i \cdot r_i^2\right) \cdot \alpha_z$$

Momento de Torsión Total dirección del eje "z"

Momento de Inercia total alrededor del eje de rotación

Aceleración angular: misma para todas las partículas, por ser un cuerpo rígido

$$\sum \tau_z = I \cdot \alpha_z$$ **Ec. Rotación de un sólido rígido**

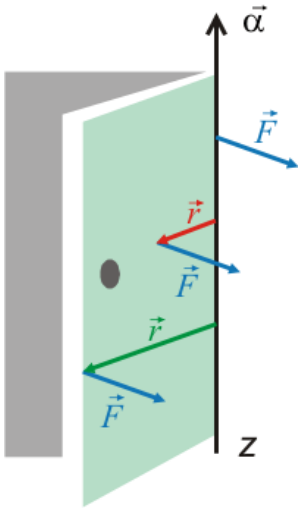
Análogo rotacional de la 2da ley de Newton

El momento de torsión neto que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación, multiplicado por su aceleración angular.

Ejemplo: se analiza el **movimiento de rotación de una puerta** utilizando la ecuación del movimiento de rotación:

$$\vec{\tau} = \sum \vec{r} \times \vec{F} = I \cdot \vec{\alpha}$$

$\vec{\alpha}$: aceleración angular
$\vec{F}$: fuerza aplicada constante
$\vec{r}$: brazo de palanca variable



Si para abrirla aplicamos la **fuerza directamente sobre la bisagra**, la puerta no se abrirá, ya que en este caso:

$$\vec{r} \times \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\alpha} = 0$$

Para que la puerta se abra es necesario aplicar la **fuerza a una cierta distancia de la bisagra**, puesto que de este modo:

$$\vec{r} \times \vec{F} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{\alpha} \neq 0$$

Cuanto mayor sea el **módulo** de **r mayor** será el **momento τ de la fuerza F** y por tanto **mayor será la aceleración angular α**. Por eso es más fácil abrir una puerta cuanto más lejos de la bisagra aplicamos la fuerza.

Si la **fuerza se aplica en una dirección paralela al vector r** la puerta no se abrirá, ya que en este caso el momento de la fuerza será nulo y no habrá aceleración angular.



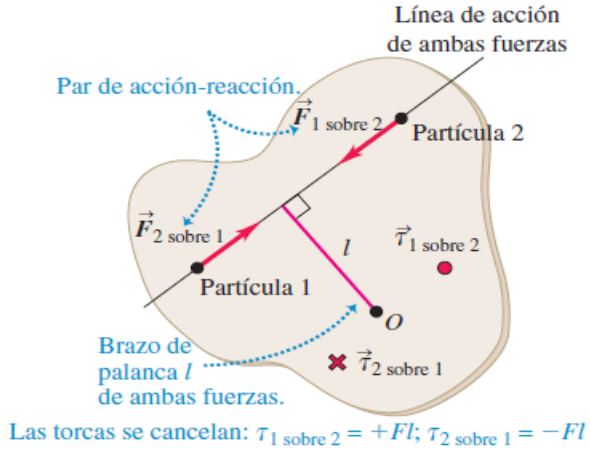
Sabías que…..

La torca que actúa sobre una partícula se debe a la fuerza neta que actúa sobre ella, es decir, a la suma vectorial de fuerzas internas y externas

Momento de Torsión
suma de

Momento de torsión **Externo**
debido a
Fuerzas Externas
generan
Rotación del cuerpo rígido

Momento torsión **Interno**
debido a
Fuerzas Internas
son
Iguales y opuestos $\tau_1 = -\tau_2$
No hay rotación $\tau_1 + \tau_2 = 0$



Las torcas se cancelan: $\tau_{1 \text{ sobre } 2} = +Fl$; $\tau_{2 \text{ sobre } 1} = -Fl$

3) Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil:

-Traslación y rotación combinadas. Relaciones de Energía

3.1) Energía Cinética

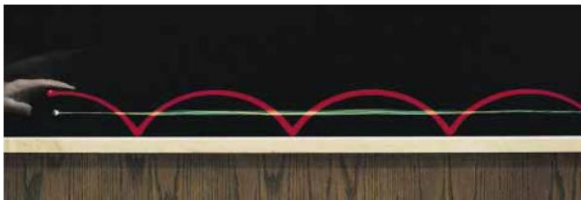
Observemos….

Cilindro que rueda sin deslizar sobre superficie horizontal**. Fuentes luminosas en centro y borde**:

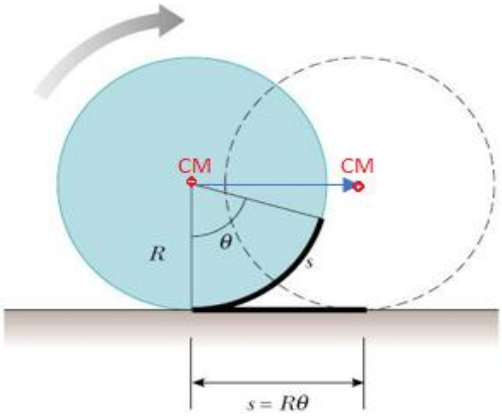
Centro: es el Centro Geométrico, coincide con **CM,** se mueve en **líne recta** (línea verde)

Punto en borde: se mueve en trayectoria **"cicloide"** (línea roja)

Las superficies ejercen **fricción** para que el **cilindro ruede sin deslizar.** La fuerza de **fricción** es **estática, f_e,** porque el **punto contacto del cilindro con la superficie está en resposo** respecto de la superfie en cualquier instante; **marco de referencia inercial**, y la **f_e** actúa sobre una distancia igual a cero, luego…**no realiza trabajo** y no hay disminución de la **E_M** de éste. Modelo idealizado.



Pensemos……



- Cilindro gira un ángulo θ y su **CM** se mueve una distancia **s:**

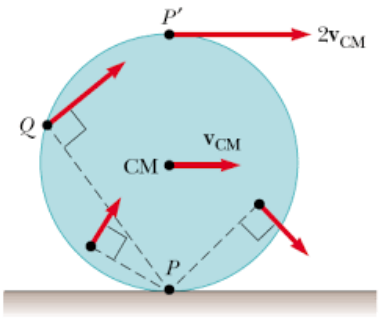
  S = R. θ

- La rapidez lineal del **CM**, v_{CM}, y su acelaración, $\mathbf{a}_{CM}$, serán:

$$v_{CM} = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\omega$$ → condición para rodar sin deslizar, movimiento de **rotación puro**

$$a_{CM} = \frac{dv_{CM}}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\alpha$$

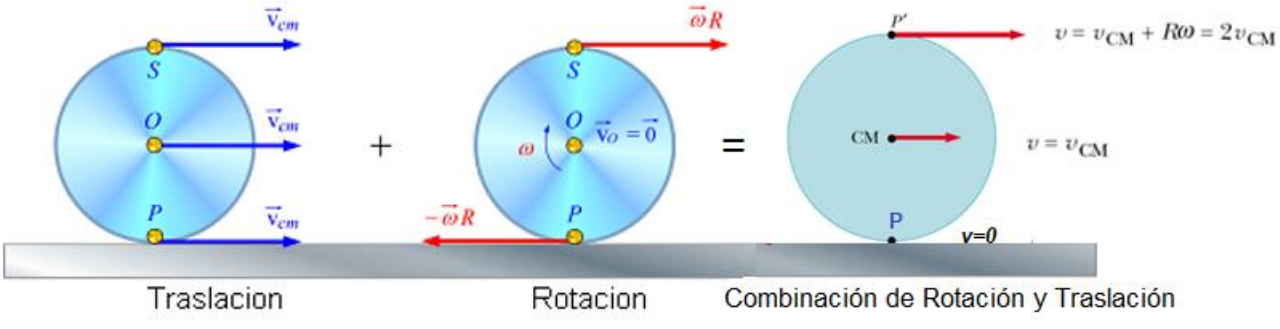
Observemos la siguiente figura y **pensemos**:



- Las **rapideces de traslación** de distintos puntos, v, están en **dirección perpendicular** a la **línea** que une **esos puntos** con el **punto de contacto P**, el cual está en reposo respecto de la superficie (no hay deslizamiento)
- Todos los puntos, **del cuerpo que rota**, tienen la **misma rapidez angular**, ω, y **P'** está al **doble de distancia de P respecto** del **CM**. La rapidez de **P'** es:

  $v_{P'} = (2R).\omega = 2\,(R\omega) = \mathbf{2}\,v_{CM}$
- **P** está girando con rapidez angular ω, es un **centro instantáneo de rotación** porque instante a instante rota, **no se desliza! No se mueve con veloc. lineal!**

El **movimiento** de un cuerpo que rota puede **modelarse** una combinación de **traslación pura y rotación pura**



Energía Cinética Total: $K=\frac{1}{2} I_p \omega^2$ (I_p: momento de inercia alrededor de un eje de rotación que pasa por P)

Por el *Teorema de los Ejes paralelos* (o de Steiner): $I_p = I_{CM} + MR^2$

$$K_{Total} = \frac{1}{2}(I_{CM} + MR^2)\omega^2$$

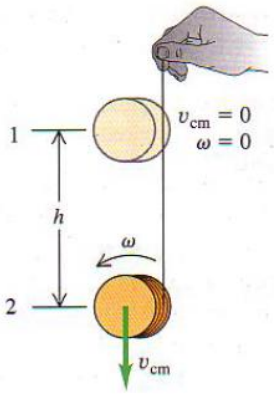
$$K_{Total} = \frac{1}{2} I_{CM}\,\omega^2 + \frac{1}{2} M \underbrace{R^2\omega^2}_{v_{CM}^2} \qquad (v_{CM} = R\,\omega)$$

$$K_{Total} = K_{Rotación} + K_{Traslación}$$

$$K = \frac{1}{2} I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2} M v_{CM}^2$$

La energía cinética total de un cuerpo que rueda es la suma de la energia cinética de rotación, alrededor del centro de masa, y la energía cinética de tralación del centro de masa.

3.2) Cuerpo rígido **cambia** de **altura al moverse,** hay que considerar la **Energía Potencial Gravitacional**



$U = M_g . g . y_{CM}$ (obtención hecha en la Unidad 9)

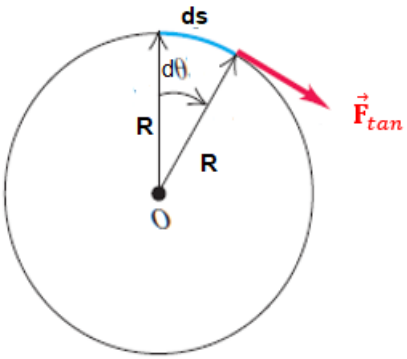
4) Trabajo y Potencia en el movimiento rotacional

- El Trabajo en términos del Momento de torsión y el desplazamiento

Observando la figura:

$\mathbf{dW = F_{tan} . ds}$ Trabajo elemental efectuado por $\mathbf{F_{tan}}$, mientras un punto del borde se mueve una distancia **ds**

$$\mathbf{dW = \underbrace{F_{tan} . R}_{\text{Momento de torsión}} . d\theta = \tau_z \cdot d\theta} \quad (1)$$



Trabajo total:

$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z . d\theta$ trabajo efectuado por el momento de torsión

- **Si τ_z= cte** $\longrightarrow$ $W = \tau_z(\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta$

De (1)

$$\mathbf{dW = \tau_z \cdot d\theta = (I \cdot \alpha_z) \cdot d\theta = I \cdot \frac{d\omega_z}{dt} \cdot d\theta = I . \omega_z . d\omega_z}$$

Y la integral de la expresión anterior permitirá obtener el **Trabajo total efectuado sobre el cuerpo rígido en rotación**:

$$W_{tot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega_z\, d\omega_z = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$$

El cambio de energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es igual al trabajo efectuado por fuerzas ejercidas desde afuera del cuerpo

Ecuación análoga a la de **Trabajo y Energía para una partícula** que vimos en **U6:** Trabajo y Energía Cinética

- La Potencia asociada al trabajo efectuado por el Momento de Torsión

$$dW = \tau_z \cdot d\theta$$

Dividiendo ambos miembros por el intervalo **dt** durante el que se da el *desplazamiento angular*:

$$\underbrace{\frac{dW}{dt}}_{\text{potencia}} = \tau_z \cdot \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_{\text{rapidez angular } \omega_z}$$

$P = \tau_z \cdot \omega_z$ potencia: rapidez con que se efectúa un trabajo

Ecuación análoga a P=$\vec{F}.\vec{v}$ desarrollada en la **U6:** Trabajo y Energía Cinética

5) Cantidad de Movimiento Angular ó Momento Angular: L

L es la inercia de rotación de un objeto que gira. Mide cuán difícil es deterner un objeto que gira. Es el **análogo rotacional** de la *cantidad de movimiento lineal* **p** - (U8: Cantidad de Movimiento, Impulso y Choques)

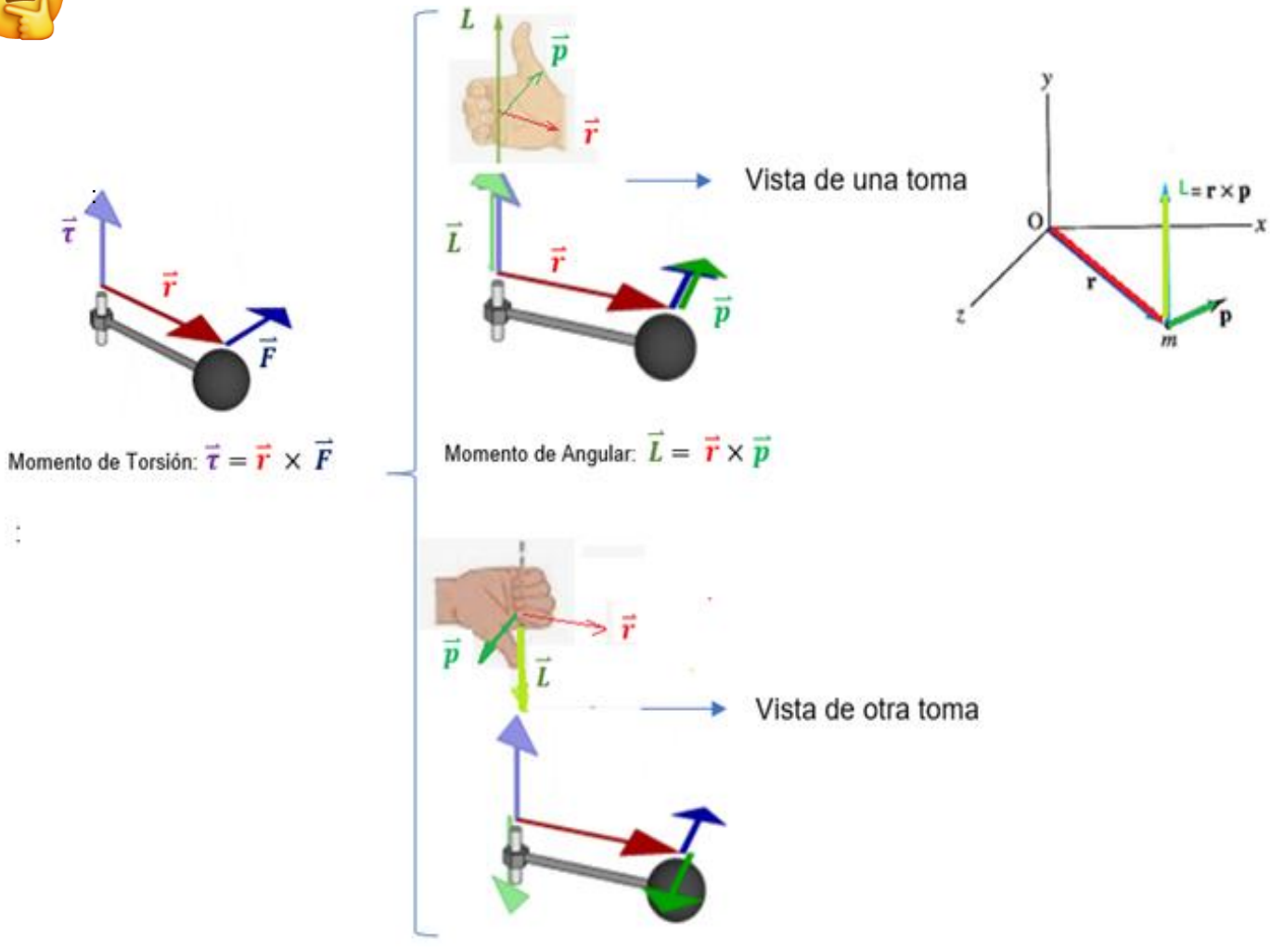
Supongamos:

m: masa de la partícula que rota

$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ cantidad de movimiento lineal

$\vec{r}$: vector posición relativo al origen "**O**" del marco inercial

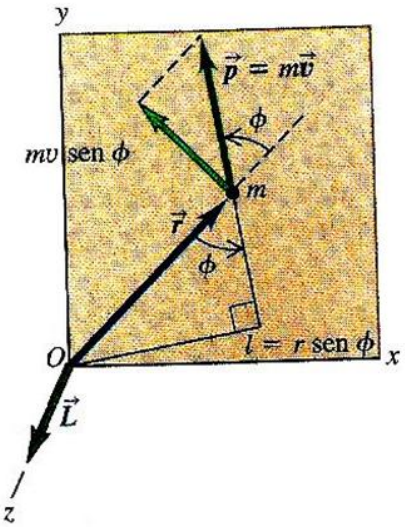
Imaginemos las figuras de abajo en movimiento:



Finalmente se define $\vec{L}$:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \qquad \text{(momento angular de una partícula)}$$

A partir del siguiente gráfico:



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = r \,.\, p \,.\, sen\, \emptyset = m.v.l$$

* misma dirección eje de rotación
* igual sentido que ω

- Unidades:

[**L**] = $\dfrac{kg\,.\,m^2}{s}$

- Rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular

Si **F** actúa sobre una partícula —cambia→ **v** y **p** —pero.... también puede cambiar→ **L**

Demostraremos que: $\dfrac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

Si dividimos miembro a miembro por dt, obtenemos la diferenciación del producto cruz, que se opera análogamene a la derivada del producto simple

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v}\right) + \left(\vec{r} \times m\frac{d\vec{v}}{dt}\right) = (\vec{v} \times m\vec{v}) + (\vec{r} \times m\vec{a})$$

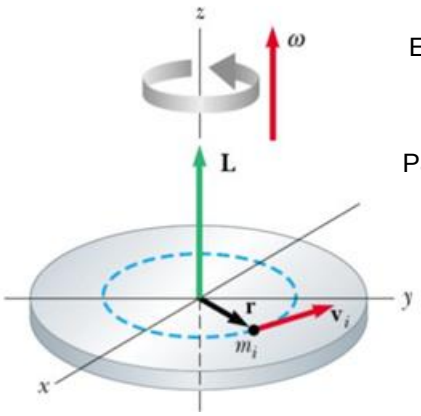
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}$$

$\dfrac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$ expresión válida si $\vec{\tau}$ y $\vec{L}$ se miden respecto al mismo origen

La **rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular** de una partícula es igual al **momento de torsión** de la **fuerza neta externa** que actúa sobre ella

- Momento angular de un cuerpo que rota

Placa que rota alrededor de un eje perpendicular y que coincide con eje “z” de coordenadas



El mometo angular de una partícula de masa m_i que rota alrededor del eje “**z**”es:

$$L_i = m_i r_i^2 \omega \qquad (L = m.v.r \ ; \ v = r.\omega)$$

Para todo el cuerpo será la suma de los $\mathbf{L_i}$

$$L_z = \sum_i L_i = \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega$$

I: momento de inercia

$$L_z = I\omega$$

Momento angular de un cuerpo que gira alrededor de su eje de su eje de simetría

Derivando respecto del tiempo:

$$\frac{dL_z}{dt} = I\frac{d\omega}{dt} = I\alpha \qquad \text{y} \qquad \frac{\overrightarrow{dL}}{dt} = \vec{\tau}$$

$$\sum \tau_{ext} = I\alpha$$

Nuevamente la relación básica para la dinámica de la rotación de un cuepo rígido

L sirve además para **expresar, de otro modo el principio dinámico básico del movimiento rotacional**, es decir:

$$\tau = I \,.\, \alpha \quad \text{y} \quad L = I \,.\, \omega$$

6) Teorema de conservación de la Cantidad de Movimiento Angular

Es **ley de conservación universal**, válida para niveles atómicos o movimiento de galaxias.

Si el **momento de torsión externo neto** que actúa sobre un sistema es **cero**, la **cantidad de movimiento angular** total del sistema **es constante** (se conserva)

Y…..como en la cantidad de movimiento lineal total, **p**, las torcas internas que provienen de las **fuerza internas se cancelan entre sí**

$$\sum \vec{\tau} = 0\,, \ entonces \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0, \qquad y \qquad \vec{L} = cte$$

Dicho de otra manera, si: $\boldsymbol{\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} = 0}$, $\boldsymbol{y}$

$\boldsymbol{\Delta L = L - L_0 = I\omega - I_0\omega_0 = 0}$, luego

$\boldsymbol{I\omega = I_0\omega_0}$ → expresión que nos dice que la cantidad de moviento angular se conserva

7) Giróscopo y Rapidez de Precesión

Giróscopo: es un cuerpo de revolución que tiene un **eje de simetría dinámico** definido por el **punto de apoyo** y el **CM**. Presenta dos **propiedades fundamentales**: la **inercia giroscópica** y la **precesión.** El **trompo** o peonza permite analizar este movimiento.





¿Por qué el trompo no mantiene su dirección de giro?

⇩ porque **pierde energía**

CM trompo NO está sobre punto pivote O

⇩ aprarece

τ_{neto} respecto de O es producido por F_g - peso

⇩ luego

El trompo podría caer si no gira

⇩ giro genera

L a lo largo del eje de simetría

⇩ y...variación de L debida a τ genera

PRECESIÓN

cambio de dirección en el espacio del eje de rotación instantáneo

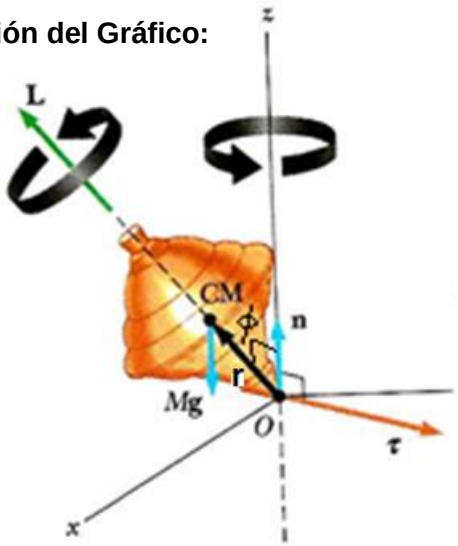


⇩ **pero....**

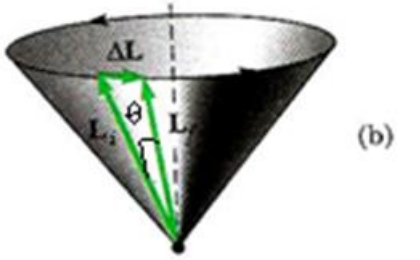
¿Con qué rapidez angular Ω precesa el trompo?

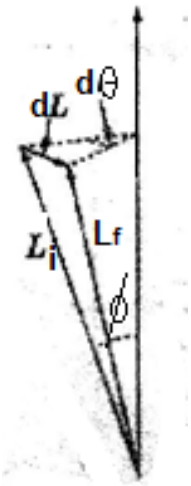
Obtengamos la expresión algebraica para el cálculo de Ω . . . . . .

Interpretación del Gráfico:



$\vec{\tau}$ perpendicular al plano de $\vec{r}$ y $\vec{\omega}$ (peso) ⟶ $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{\omega}$





- **Precesión:** movimiento alrededor del eje de simetría
- **Ω**: rapidez angular de precesión **¿?**
- **CM**: centro de masa
- **M.g**: peso del trompo ubicado en el **CM**
- $\vec{r}$: vector posición dirigido al **CM**
- $\boldsymbol{\theta}$: ángulo recorrido durante el giro perteneciente al vector momento angular $\vec{L}$
- ∅: ángulo de inclinación del trompo respecto a la perpendicular del suelo (eje "**z**")
- **n**: normal
- **τ**: momento de torsión
- **L**: cantidad de movimiento angular

Del triángulo vectorial formado por los vectores L_i y L_f

$dL = L_f - L_i$ (L y dL son ⊥)

si $\boldsymbol{\theta}$ pequeño ⟶ $\text{sen}(d\boldsymbol{\theta}) \cong d\theta$

$\text{sen}\emptyset = \frac{radio}{L} \rightarrow radio = L\,.sen\,\emptyset$

$\text{sen}\,(d\boldsymbol{\theta}) = \frac{dL}{radio}$

$sen(d\theta) = \frac{dL}{L\,sen\emptyset}$ ⟶ L. senØ . d$\boldsymbol{\theta}$= dL

Rapidez angular de precesión

peso

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{L.sen\,\phi} \cdot \frac{dL}{dt} = \frac{\tau}{L\,sen\phi} = \frac{r \times w}{L.sen\phi} = \frac{r.Mg.sen\phi}{L.sen\phi}$$

$$\boldsymbol{\Omega = \frac{M\,.g\,.r}{L} = \frac{M.g.r}{I.\omega}}$$

La rapidez angular de precesión es inversamente proporcional a al rapidez angular de giro

Mientras más rápido gire, menos precesa.